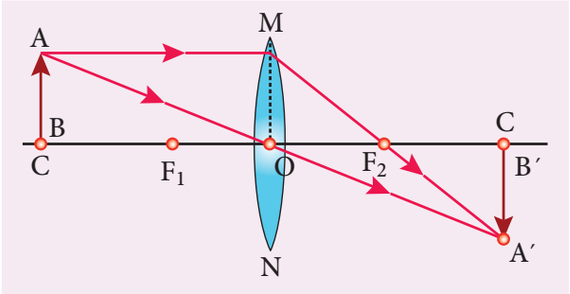
**பொருள் C ல் வைக்கப்படும் போது**

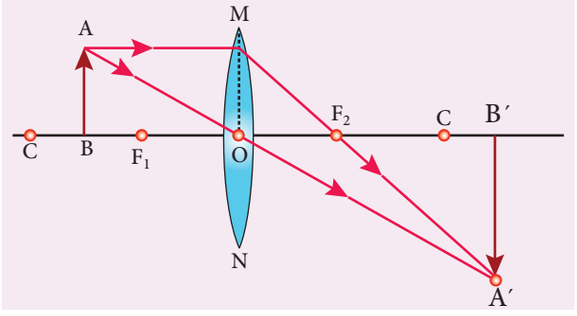
பொருளொன்று குவிலென்சின் வளைவு மையத்தில் வைக்கப்படும் போது, அதே அளவிலான, தலைகீழான, மெய்ப்பிம்பம் லென்சின் மற்றொரு பக்கத்தின் வளைவு மையத்தில் கிடைக்கிறது.(படம் 2.8)




படம் 2.8 பொருள் C ல் வைக்கப்படும் பொழுது.

**பொருள் F க்கும் C க்கும் இடையே வைக்கப்படும் பொழுது.**

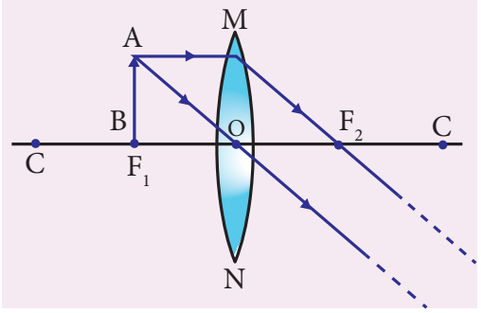
பொருளொன்று, குவிலென்சின் வளைவு மையத்திற்கும், முக்கிய குவியத்திற்கும் இடையே வைக்கப்படும் போது அளவில் பெரிய, தலைகீழான, மெய்ப்பிம்பம் லென்சின் மறுபுறத்தில் வளைவு மையத்திற்கு அப்பால் உருவாகிறது.(படம் 2.9)




படம் 2.9 பொருள் F க்கும் C க்கும் இடையே வைக்கப்படும் பொழுது.

**பொருள் முதன்மைக் குவியத்தில் வைக்கப்படும் பொழுது.**

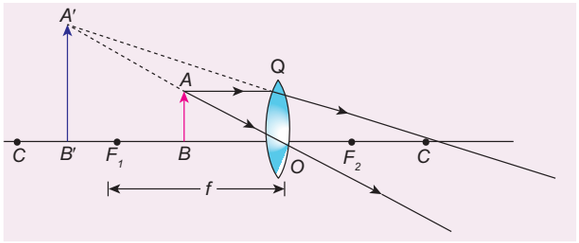
பொருளொன்று, குவிலென்சின் முதன்மைக் குவியத்தில் வைக்கப்படும் போது, அளவில் பெரிய தலைகீழான, மெய்ப்பிம்பம் ஈறிலாத் தொலைவில் உருவாக்கப்படுகிறது. (படம் 2.10)




படம் 2.10 பொருள் முதன்மைக் குவியத்தில் வைக்கப்படும் பொழுது.

**பொருள் முதன்மைக் குவியம் F மற்றும் ஒளியியல் மையம் O ஆகியவற்றுக்கு இடையே வைக்கப்படும் போது.**

பொருளொன்று, குவிலென்சின் முதன்மைக் குவியத்திற்கும், ஒளியியல் மையத்திற்கும் இடையே வைக்கப்படும் போது, அளவில் பெரிய, நேரான மாயப்பிம்பத்தைப் பொருள் இருக்கும் அதே பக்கத்தில் உருவாக்குகிறது. (படம் 2.11)




படம் 2.11 பொருள் முதன்மைக் குவியம் F மற்றும் ஒளியியல் மையம் O ஆகியவற்றுக்கு இடையே வைக்கப்படும் போது.

## 2.8 குவிலென்சின் பயன்பாடுகள்

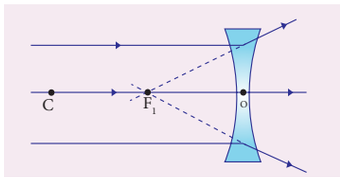
1. ஒளிப்படக் கருவியில் பயன்படுகின்றன.
2. உருப்பெருக்கும் கண்ணாடிகளாகப் பயன்படுகின்றன.
3. நுண்ணோக்கிகள், தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நழுவப்பட வீழ்த்திகள் (Slide Projector) போன்றவற்றின் உருவாக்கத்தில் பயன்படுகின்றன.
4. தூரப்பார்வை என்ற பார்வைக் குறைபாட்டைச் சரி செய்யப் பயன்படுகின்றன.

## 2.9 குழிலென்சின் வழியாக ஒளிவிலகல்

குழிலென்சின் முன்பாக வாய்ப்புள்ள இரண்டு நிலைகளில் பொருள் வைக்கப்படும் போது உருவாக்கப்படும் பிம்பங்கள் குறித்துக் காண்போம்.

**பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ள பொழுது.**

பொருளொன்று, குழி லென்சின் முன்பாக, ஈறிலாத் தொலைவில் வைக்கப்படும் போது, நேரான, மிகச்சிறிய மாயப்பிம்பம் குழிலென்சின் முதன்மைக் குவியத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது.




படம் 2.12 குழிலென்சு–பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ள பொழுது.



10th_Science_TM_Unit-02.indd 21 12/3/2022 12:29:50 PM